TD 0

RÉVISIONS PCSI

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Ce TD de révision de 1ère année est à préparer dans son intégralité pour la rentrée. Les exercices doivent être rédigés au propre et seront ramassés ; le travail sera noté comme un devoir maison. Des éléments de corrigé des exercices seront déposés sur Cahier de Prépa ou envoyés par email pendant l'été.

Exercices techniques

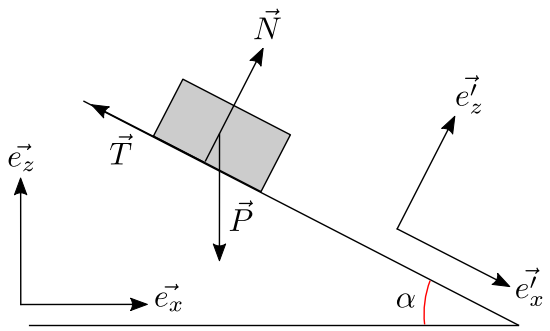
Exercice 1 : Analyse dimensionnelle . . . . . [⋆]

Déterminer la dimension physique et l'unité dans le système SI des grandeurs suivantes. Lorsque la dimension physique n'est pas parlante ou évidente, donner une grandeur physique de même dimension.

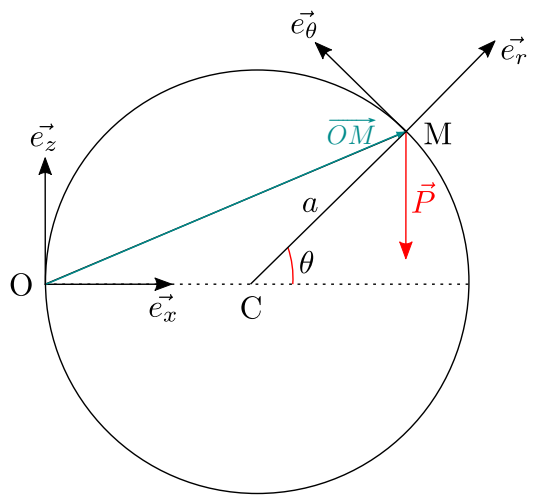
1) $\sqrt{\frac{k}{m}}$, avec k raideur d'un ressort, et m masse.
2) $\sqrt{\frac{T}{\mu}}$, avec T tension d'une corde, et μ en kg·m^{-1}.
3) RC, avec R résistance électrique, et C capacité électrique.
4) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$, avec R résistance, C capacité électrique, et L auto-inductance.
5) $\mu_0 \frac{N}{L} I$ avec μ_0 perméabilité magnétique du vide, N nombre, L longueur, et I intensité du courant.
6) ωBS avec B champ magnétique, ω pulsation, et S surface.
7) $\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$, avec R constante des gaz parfaits, T température, et M masse molaire, γ sans dimension.
8) $\frac{1}{2}\rho v^2$, avec ρ masse volumique, et v vitesse.
9) $\rho v S$, avec ρ masse volumique, v vitesse, et S surface.
10) $2m\Omega v$ avec m masse, Ω vitesse angulaire, et v vitesse.
11) $\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$, avec $\hbar$ en J·s, m masse, ω pulsation.
12) $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, avec $\hbar$ en J·s, m masse, k vecteur d'onde.
13) $\frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}$, avec k_B en J·K^{-1}, h en J·s et c célérité de la lumière.

Exercice 2 : Projection de vecteurs . . . . . [⋆]

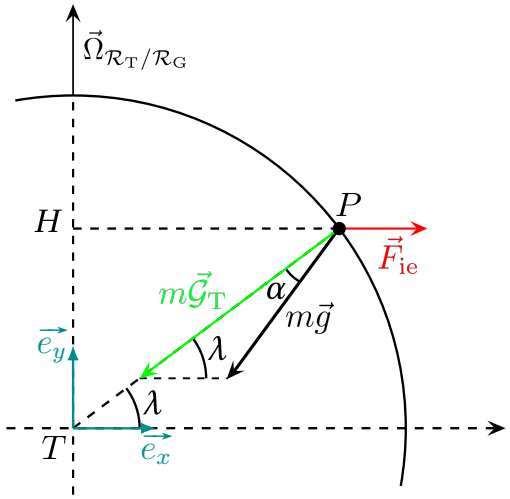
Sans se soucier de la signification physique des symboles, décomposer les vecteurs représentées sur les schémas ci-dessous dans les bases définies sur le dessin.



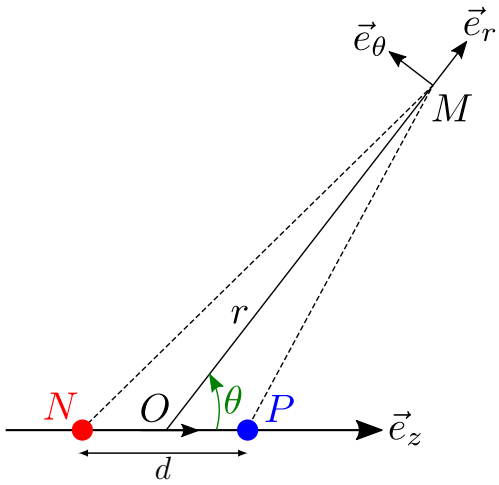
1) Vecteurs $\vec{N}$, $\vec{T}$ et $\vec{P}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$.



2) Vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{P}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.



3) Vecteurs $m\overrightarrow{G_T}$, $m\vec{g}$ et $\vec{F}_{ie}$ dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.



4) Vecteurs $\overrightarrow{NM}$ et $\overrightarrow{PM}$ dans la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

Exercice 3 : Produits vectoriels . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, calculer les produits vectoriels suivants et représenter tous les vecteurs dans l'espace.

1) $I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \vec{B}$ avec $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta}$ et $\vec{B} = B\vec{e_z}$.
2) $\vec{\mathscr{M}} \wedge \vec{B}$ avec $\vec{\mathscr{M}} = \mathscr{M}\vec{e_z}$ et $\vec{B} = B\cos\theta\,\vec{e_z} + B\sin\theta\,\vec{e_y}$.
3) $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$ avec $\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}$ et $\vec{v} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$.
4) $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{g}$ avec $\overrightarrow{OM} = \ell\vec{e_r}$ et $\vec{g} = -g\vec{e_z}$.
5) $2m\vec{v} \wedge \vec{\Omega}$ avec $\vec{\Omega} = -\Omega\cos\lambda\,\vec{e_x} + \Omega\sin\lambda\,\vec{e_z}$ et $\vec{v} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y}$.
6) $\frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0}$ avec $\vec{E} = E_0\cos(\omega t)\vec{e_x}$ et $\vec{B} = B_0\cos(\omega t)\vec{e_y}$.
7) $\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}})$ avec $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i(\omega t - kz)}\vec{e_x}$ et $\vec{k} = k\vec{e_z}$.

Exercice 4 : Résolutions d'équations différentielles . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, résoudre les équations différentielles suivantes. Déterminer les constantes d'intégration lorsque les conditions aux limites sont données.

1) $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = 0$, conditions aux limites $T(x=0) = T_1$ et $T(x=L) = T_2$.
2) $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{p}{H}$, avec $H > 0$, conditions aux limites $p(z=0) = p_0$.
3) $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{\tau} = 0$, avec $\tau > 0$, condition initiale $u_C(t=0) = E$.
4) $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau}$, avec $\tau, E > 0$, condition initiale $u_C(t=0) = 0$.
5) $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 x = 0$, avec $\omega_0 > 0$, conditions initiales $x(t=0) = x_0$ et $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t=0) = 0$.
6) $\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{V}{\delta^2} = 0$, avec $\delta > 0$, conditions aux limites $V(x=-a) = -V_0$ et $V(x=a) = V_0$.
7) $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0$, avec $\omega_0, Q > 0$, conditions initiales $x(t=0) = x_0$ et $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t=0) = 0$.
8) $\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}t^2} + 2i\Omega\sin\lambda\,\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 f = 0$, avec $\omega_0 > 0$ et $\Omega, \lambda \in \mathbb{R}$.
9) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = 0$, conditions aux limites $T(r=R) = T_0$ et $T(r=0)$ fini.
10) $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right) = A$, avec $A > 0$ constante, conditions aux limites $v(r=R) = 0$ et $v(r=0)$ fini.

Exercice 5 : Dérivées partielles . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, calculer les dérivées partielles suivantes.

1) $\frac{\partial B}{\partial t}$ et $\frac{\partial B}{\partial x}$ avec $B(x,t) = B_0 \cos(\omega t - kx)$, avec B_0, ω et k des constantes.
2) $\frac{\partial p}{\partial z}$ avec $p(x,z) = p_0 + Ax + \rho g z$, avec p_0 et A des constantes.
3) $\frac{\partial B}{\partial r}$ et $\frac{\partial B}{\partial z}$ avec $B(r,z) = B_0 \frac{r}{R^2+z^2}$, avec B_0 et R des constantes.
4) $\frac{\partial E}{\partial t}$ et $\frac{\partial E}{\partial z}$ avec $E(x,t) = E_0 e^{-z/\delta} \cos(\omega t - z/\delta)$, avec E_0, ω et δ des constantes.
5) $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ avec $\psi(x,t) = A e^{-x^2/a^2} e^{-iEt/\hbar}$, avec $A, a, \hbar, m, E$ des constantes.
6) $\frac{\partial n}{\partial x}$ et $\frac{\partial n}{\partial t}$ avec $n(x,t) = \frac{A}{\sqrt{t}} e^{-x^2/4Dt}$, avec A et D des constantes.

Pour une fonction scalaire de plusieurs variables $f(x, y, ...)$, on définit les dérivées partielles d'ordre 2 par

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right), \quad \text{etc.} \tag{1}$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre deux suivantes.

7) $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$ avec $p(x,t) = p_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$, avec p_0, ω, k et φ des constantes.
8) $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ avec $\psi(x,t) = A e^{-x^2/a^2} e^{-iEt/\hbar}$, avec $A, a, \hbar, m, E$ des constantes.

Exercice 6 : Développements limités ..... [⋆]

Effectuer les développements limités des expressions suivantes à l'ordre 2 en le petit paramètre x.

1) $\ln\left(1 + \frac{e}{R}\right)$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.
2) $\left(1 - \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}\cos\theta$.
3) $(r - d\cos\theta)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}\cos\theta$.
4) $\left(1 + \frac{e}{R}\right)^{-1}$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.
5) $\frac{R^2}{R+e}$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.
6) $\left(1 - \frac{d}{r} + \frac{d^2}{r^2}\right)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}$.

Exercices disciplinaires

Exercice 7 : Lunette astronomique ..... [⋆⋆]

▷ *Optique géométrique* ▷ *Conditions de Gauss* ▷ *Doublet de lentille* ▷ *Système afocal*

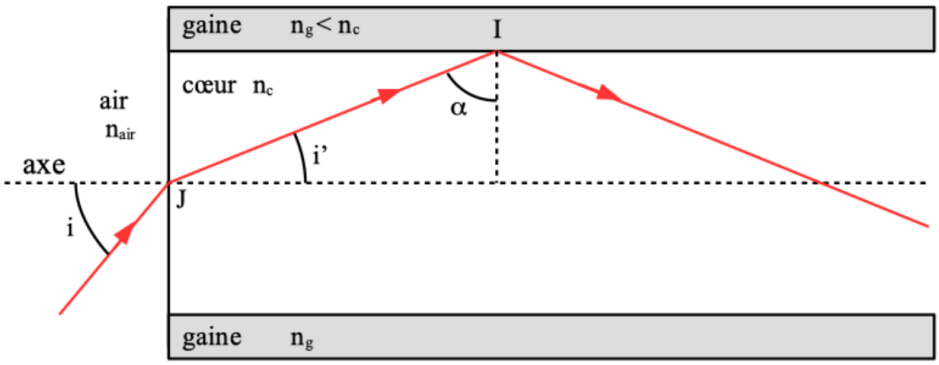
Une lunette astronomique est constituée d'un objectif $\mathscr{L}_1$ de distance focale $f_1' = 50\,\text{cm}$ et d'un oculaire $\mathscr{L}_2$ de distance focale $f_2' = 2\,\text{cm}$. On note $d = \overline{O_1O_2}$ la distance entre les centres de $\mathscr{L}_1$ et $\mathscr{L}_2$.

1) Comment régler la distance entre les lentilles pour que le système soit afocal ? Schématiser le doublet de lentilles et représenter la marche de deux rayons particuliers. Quelle est la différence entre une lunette astronomique et la lunette de Galilée ?
2) Définir le grossissement angulaire G. Quelle est son expression en fonction des distances focales f_1' et f_2' ? Le calculer numériquement dans ces conditions. Le grandissement transversal γ est-il défini ?
3) La lunette donne une image renversée. Pour redresser l'image, on intercale entre $\mathscr{L}_1$ et $\mathscr{L}_2$ une lentille $\mathscr{L}_3$ de distance focale $f_3' = 2\,\text{cm}$. Le système des trois lentilles est toujours afocal.
   ⓐ Quelle est la position de $\mathscr{L}_3$?
   ⓑ Quel est le nouveau grossissement G ?

Exercice 8 : Fibre optique à saut d'indice ..... [⋆]

▷ *Optique géométrique* ▷ *Fibre optique* ▷ *Réflexion totale* ▷ *Loi de Snell-Descartes*

Une fibre optique est constituée d'un cylindre de verre appelé cœur, de rayon a et d'indice n_c, entouré d'une gaine transparente de rayon b et d'indice de réfraction $n_g < n_c$. La gaine contribue non seulement aux propriétés mécaniques de la fibre mais évite aussi les fuites de lumière vers d'autres fibres en cas de contact. Le diamètre du cœur d'une fibre varie de 3 à 200 μm selon ses propriétés, et le diamètre extérieur de la gaine peut atteindre 400 μm. L'ensemble, en particulier la face d'entrée, est au contact de l'air d'indice $n_0 = 1$.

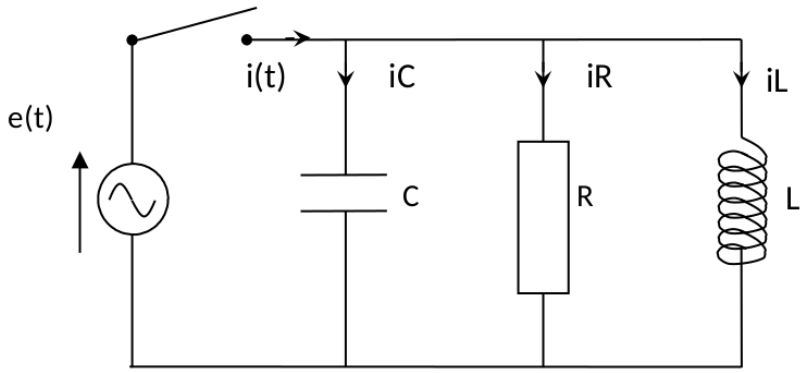


1) Un rayon lumineux arrive en O, centre de la face d'entrée de la fibre. On appelle i l'angle d'incidence. Déterminer en fonction de n_c et n_g la condition que doit satisfaire i pour que le rayon réfracté se propage dans le cœur et ne s'échappe pas par la gaine. Quelle condition doit vérifier l'angle α pour avoir réflexion totale ? On appelle angle d'acceptance i_a de la fibre la valeur maximale de i. Déterminer l'expression de i_a.
2) On appelle ouverture numérique ON de la fibre la quantité ON$= n_0 \sin i_a$. Exprimer ON en fonction de n_c et n_g. Application numérique pour $n_c = 1{,}456$ (silice) et $n_g = 1{,}410$ (silicone).
3) Le signal transporté par la fibre est constitué d'impulsions lumineuses d'une durée τ à intervalle régulier T. Quelle valeur minimale de T faut-il choisir pour que deux impulsions successives ne se chevauchent pas en sortie de la fibre ? Calculer la bande passante et la comparer avec celle d'un téléphone portable (64 Mbits par seconde) et celle de la télévision (100 Mbits par seconde).

Exercice 9 : RLC parallèle en régime sinusoïdal ..... [⋆]

▷ *Électrocinétique* ▷ *Régime forcé harmonique* ▷ *Intensité du courant* ▷ *Résonance*

On soumet le circuit ci-contre à une tension harmonique $e(t) = E\cos(\omega t)$. On souhaite déterminer l'amplitude et la phase du courant $i(t)$ débité par le générateur.

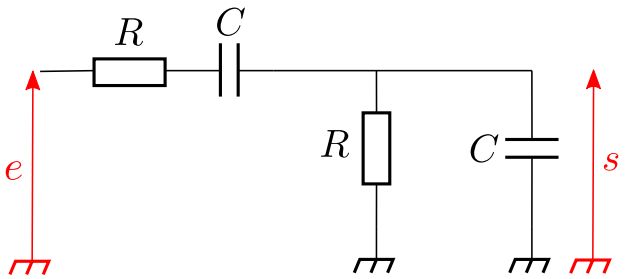


1) Déterminer l'amplitude complexe de $i(t)$ notée $\underline{I}$ à l'aide d'associations de résistance.
2) En déduire l'amplitude du courant $I = |\underline{I}|$ et sa phase $\varphi = \arg(\underline{I})$. Représenter le graphe des fonctions $I(\omega)$ et $\varphi(\omega)$.
3) Quelle est la condition sur la pulsation pour que $I = E/R$ et $\varphi = 0$? À quel point du graphe de la fonction $I(\omega)$ cette valeur correspond-elle ? Quelle phénomène met-on ainsi en évidence ?

Exercice 10 : Filtre de Wien ..... [⋆]

▷ *Électrocinétique* ▷ *Filtre passif* ▷ *Condensateur* ▷ *Diagramme de Bode*

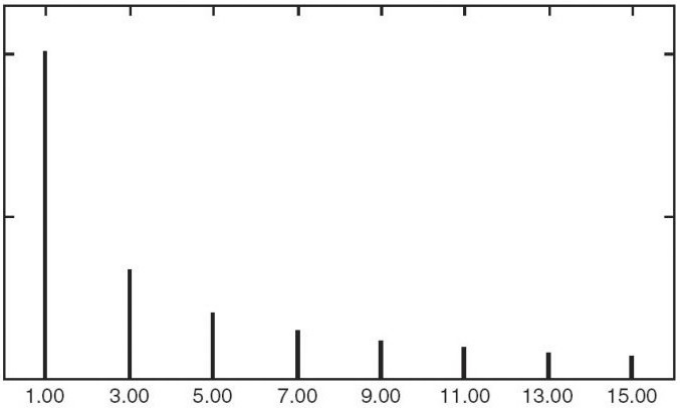
On considère le filtre passif suivant. Les résistances R sont identiques, de même que les capacités C. La tension d'entrée est notée e et la tension de sortie s.



1) Étudier qualitativement le comportement du filtre à basses et hautes fréquences.
2) Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous forme canonique, comme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}, \tag{1}$$

avec $x = \omega/\omega_0$. Donner les expressions de H_0, du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0.
3) On donne $C = 10\,\text{nF}$ et $R = 10\,\text{k}\Omega$. Calculer H_0, ω_0 et Q. Tracer le diagramme de Bode complet du filtre (gain et phase), d'abord en traçant les asymptotes, puis l'allure des courbes exactes.
4) On envoie en entrée un signal carré, dont le spectre est représenté ci-dessous. L'axe des abscisses correspond à la variable $x = \omega/\omega_0$.



Représenter l'allure du spectre du signal en sortie.

Exercice 11 : Tir au basketball ..... [⋆]

▷ *Dynamique du point* ▷ *PFD* ▷ *Chute libre* ▷ *Trajectoire* ▷ *Coordonnées cartésiennes*

Un joueur de basketball est placé à une distance D du panier qui est à une hauteur H. Il tire le ballon d'une hauteur h en lui imposant une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\vec{e_x}$ l'horizontale, et $\vec{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.
2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.
3) Quelle équation doit vérifier $\tan(\alpha)$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale v_0 pour que cette équation admette une solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$? $v_0 = 3\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$? On donne $D = 5{,}00\,\text{m}$, $H = 3{,}05\,\text{m}$, $h = 2{,}00\,\text{m}$?

Exercice 12 : Chute d'un satellite Starlink . . . . . [⋆⋆]

▷ *Dynamique du point* ▷ *Gravitation* ▷ *Théorème énergétique* ▷ *Vitesse cosmique*

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600\,\text{km}$, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

1) Montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante à partir du théorème du moment cinétique (2e loi de Képler).
2) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta}$. Donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite, puis projeter le PFD. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Sur cet orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\,\vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

3) Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression $\Delta E_\text{m} = -2\pi\alpha G m M$.
4) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. Application numérique.

Données :	constante de gravitation	: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-2}$
	coefficient de frottement	: $\alpha = 1{,}5 \times 10^{-15}\,\text{m}^{-1}$
	rayon terrestre	: $R_\text{T} = 6360\,\text{km}$

Exercice 13 : Autour de la corde de Melde . . . . . [⋆]

▷ *Physique des ondes* ▷ *Corde vibrante* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Oscillateur harmonique*

Lors d'une manipulation avec la corde de Melde (régime oscillant forcé), on obtient les résultats suivants pour une longueur $L = 117\,\text{cm}$ de corde et une masse $M = 25\,\text{g}$ attachée à l'extrémité non reliée au vibreur pour tendre la corde.

1) On observe deux fuseaux pour une fréquence de résonance de 18 Hz et trois fuseaux pour une fréquence de résonance de 27 Hz. Ces valeurs numériques sont-elles compatibles entre elles ? Quelles seraient les fréquences de résonances suivantes ?
2) Déterminer la valeur de la tension de la corde, puis en déduire un ordre de grandeur de la masse linéique de la corde μ sachant que la vitesse des ondes le long de la corde est donnée par $c = \sqrt{T/\mu}$. Comment pourrait-on vérifier ce dernier résultat expérimentalement ?

Exercice 14 : Transformations brutale et quasistatique d'un gaz parfait . . . . . [⋆⋆]

▷ *Thermodynamique* ▷ *Transformation brutale* ▷ *Premier principe* ▷ *Loi de Laplace*

Un récipient est surmonté d'un piston de surface S pouvant se déplacer sans frottement. Le piston et le récipient sont calorifugés. On note p_i, V_i et T_i les pression, volume et température d'un nombre n de moles de gaz parfait monoatomique, initialement à l'équilibre, contenu dans le récipient.

1) On place une masse M sur le piston que l'on lâche brutalement (transformation brutale). Déterminer la pression final p_f. À partir du 1er principe, déterminer ensuite V_f et T_f.
2) On enlève brutalement la masse, quel est l'état final du gaz ? Commenter.
3) On procède maintenant par un ajout continu et lent de sable sur le piston de façon à ce que le gaz soit dans une succession d'états d'équilibres (transformation quasistatique). Quelle est la nature de la transformation ? Calculer l'état final après ajout d'une masse M de sable.

4) On inverse la transformation jusqu'à éliminer la masse additive. Sans calcul, quel est alors l'état du gaz ?

Exercice 15 : Le cycle Diesel ..... [⋆]

▷ *Système fermé* ▷ *Gaz parfait* ▷ *Moteur*

Un volume de gaz parfait diatomique (de l'air) dans un moteur Diesel suit le cycle suivant :

- compression adiabatique réversible AB de la pression $p_A = 1{,}0\,\text{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\text{cm}^3$ jusqu'au volume V_B ;
- détente isobare BC jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;
- détente adiabatique réversible CD jusqu'au volume V_A ;
- détente isochore DA jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

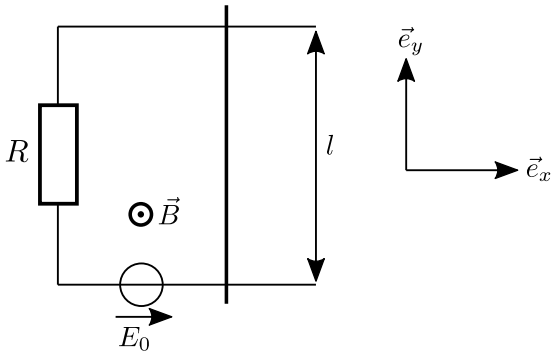
On raisonne sur un volume fermé de gaz, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \frac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \frac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.
2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.
3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.

Exercice 16 : Les rails de Laplace ..... [⋆⋆]

▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Étude énergétique* ▷ *Force de Laplace* ▷ *Loi des mailles*

On considère un système de type rails de Laplace, où une barre se déplace sans frottement sur un cadre composé de rails horizontaux parallèles et distants de ℓ. Cette barre se meut grâce au courant d'intensité I qui circule dans le circuit, généré par une source de résistance interne R qui impose une tension E_0 constante. On étudie ce système dans le référentiel du cadre, où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$ uniforme et stationnaire. On repère la position de la barre par son abscisse x.



1) De quel type d'induction s'agit-il ? Exprimer la fém induite à partir d'un calcul de flux.
2) Calculer la force de Laplace qui s'exerce sur la tige mobile.
3) Étude sans générateur. Pour $E_0 = 0$, déterminer les équations électrique et mécanique, et en déduire une équation sur la vitesse $\dot{x}$. Résoudre en supposant la vitesse initiale égale à v_0 et commenter.
4) Étude avec générateur. Reprendre la question précédente pour E_0 quelconque.
5) Réaliser un bilan de puissance et commenter.